

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** sčítání a odčítání zlomků; násobení a dělení zlomků; složený zlomek**Cíl hodiny:** Žák sčítá a odčítá zlomky pomocí společného jmenovatele, násobí a dělí zlomky (převrácené číslo), počítá se smíšenými čísly a složenými zlomky a výsledek zapíše v základním tvaru s úplným postupem.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování · 45 minut

anketa, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – kruhy a

obdélníky rozdělené na díly (ukázka $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$), GeoGebra –

Zlomky (aplety S. Jirouše, odkaz v chatu), pracovní list a Must

know H5 jako PDF

Návaznost: navazuje na H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost; připravuje H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Sčítání a odčítání	10' Násobení a dělení	8' Složené zlomky a pořadí...	10' Samostatná práce	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Rozcvička	- Navázání na H3: zkrát $\frac{18}{24}$, rozšíř $\frac{3}{4}$ na dvanáctiny, porovnej $\frac{3}{4}$ a $\frac{5}{6}$ – výsledky do chatu. - Anketa: Kolik je $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$? ($\frac{2}{5} / \frac{5}{6} / \frac{2}{6}$) Odpověď $\frac{2}{5}$ vyvrátit obrázkem v Excalidraw (je menší než $\frac{1}{2}$).	Připomenout společný jmenovatel z H3.		
5–15 10 min	Sčítání a odčítání	- Společný jmenovatel = nejmenší společný násobek jmenovatelů; sčítají se jen čitatele. - Smíšená čísla převést na nepravé zlomky. - Společně úlohy 1 a 2, samostatně 6a, 6b – výsledky do chatu.	Záporný výsledek (úloha 1b) zapsat se znaménkem před zlomkem.		
15–25 10 min	Násobení a dělení	- Násobení: krácení před násobením („křížem“); celé číslo krát zlomek. - Převrácené číslo; dělení = násobení převráceným číslem dělitele (ukázka v Excalidraw). - Úlohy 3, 4 a 5.	- Převrací se jen dělitel. - K nule převrácené číslo neexistuje.		
25–33 8 min	Složené zlomky a pořadí operací	- Vzorový příklad z Must know v Excalidraw krok za krokem – tak se zapisuje „celý postup“ u přijímaček. - Úlohy 7 a 9a společně.	- Hlavní zlomková čára = závorky kolem čitatele i jmenovatele. - Nezaměnit výraz s rovnicí.		
33–43 10 min	Samostatná práce	- Každý pracuje sám (kamera a mikrofon podle chuti), dotazy do chatu nebo do mikrofonu; kdo chce, počítá ve dvojici v podskupině v Meetu / hlasovém kanálu na Discordu. - Základ: úlohy 6c, 6d, 8, 11, 12 a 14. - Rozšíření: úlohy 10, 15, 18, 19 a 20 (k úlohám 10, 15 a 20 jsou v pracovním listu kroky řešení – nejdřív zkusit sám).	Kontrolovat v chatu základní tvar výsledků.		
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: sčítám přes společný jmenovatel; dělím násobením převráceným číslem; výsledek vždy zkrátím. - Příště desetinná čísla a zaokrouhlování (H6).	Zadat domácí procvičení.		

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–9, 11–14, 16 a 17; každý krok na samostatný řádek, smíšená čísla nejdřív převést na zlomky.

Rozšíření: úlohy 10, 15 a C (18–20) – složitější složený zlomek, zlomek ze zbytku, lomené výrazy a zlomky ve fyzice a chemii.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 6, 8, 9b, 13 a 16 (kdo nestihl v lekci, dokončí i 12 a 14); rozšíření úlohy 10 a 18. Z přijímaček Cermatu úlohy 1 a 2.2 z testu 2026 (1. řádný termín) a úloha 2 z testu 2026 (2. řádný termín) – výsledky zkontrolovat podle klíče. Řešení (fotka nebo sken) si žák uloží do svého portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 05 – H5 Zlomky II – počítání se zlomky – pracovní list.pdf
- Týden 05 – H5 Zlomky II – počítání se zlomky – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.